

Devoir de rémédiation n° 2 ; à chercher avant de manger du chocolat**EXERCICE : ÉTUDE DE LA FONCTION $g(x) = \frac{e^x - 1}{x}$**

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{e^x - 1}{x}$.

1. Montrer que la fonction g est continue sur $\mathbb{R}^*$.

Indication : Utilisez le fait que les fonctions $x \mapsto e^x - 1$ et $x \mapsto x$ sont continues sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que la fonction g est prolongeable par continuité en 0.

Indication : Utilisez des équivalents au voisinage de 0.

3. Calculer le développement limité de g à l'ordre 2 en 0.

Indication : Attention à l'ordre choisi.

4. Montrer que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Indication : Utilisez la règle du quotient pour calculer la dérivée.

5. Montrer que g est dérivable en 0.

Indication : Quel est le lien avec le développement limité ?

6. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Indication : Vérifiez la continuité de la dérivée obtenue.

7. Donner une équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0, et préciser la position de la courbe par rapport à cette tangente.

Indication : Utilisez le développement limité pour déterminer la pente de la tangente.

CORRECTION : ÉTUDE DE LA FONCTION $g(x) = \frac{e^x - 1}{x}$

1. Continuité sur $\mathbb{R}^*$:

La fonction $g(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ car $x \mapsto e^x - 1$ et $x \mapsto x$ sont continues sur $\mathbb{R}$ et la seconde ne s'annule pas.

2. Prolongement par continuité en 0 :

Au voisinage de 0, $e^x - 1 \sim x$, donc $g(x) \sim \frac{x}{x} = 1$. Ainsi, g est prolongeable par continuité en 0 avec $g(0) = 1$.

3. Développement limité :

Utilisons les développements limités à l'ordre 3 :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Ainsi,

$$g(x) = \frac{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

4. Dérivabilité sur $\mathbb{R}^*$:

La dérivée de $g(x)$ est donnée par :

$$g'(x) = \frac{e^x x - (e^x - 1)}{x^2}$$

5. Dérivabilité en 0 :

Pour montrer que g est dérivable en 0, utilisons le développement limité de $g(x)$:

$$g(x) = 1 + \frac{x}{2} + o(x)$$

Le terme $o(x)$ représente une fonction qui tend vers 0 plus vite que x lorsque x tend vers 0. Ainsi, le terme linéaire $\frac{x}{2}$ domine, et par définition, le coefficient de x dans ce développement est la dérivée en 0. Donc,

$$g'(0) = \frac{1}{2}$$

6. Classe $\mathcal{C}^1$:

Pour montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$, nous devons vérifier que $g'(x)$ est continue en 0.

Calculons $g'(x)$ en utilisant le développement limité :

$$g'(x) = \frac{e^x x - (e^x - 1)}{x^2}$$

En substituant le développement limité de e^x :

$$g'(x) = \frac{(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2))x - (x + \frac{x^2}{2} + o(x^2))}{x^2}$$

Simplifions l'expression :

$$g'(x) = \frac{x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) - x - \frac{x^2}{2} - o(x^2)}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1)$$

En prenant la limite lorsque $x \rightarrow 0$:

$$g'(x) \rightarrow \frac{1}{2} = g'(0)$$

Puisque g' est continue en 0 et sur $\mathbb{R}^*$, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

7. Tangente :

L'équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0 est donnée par :

$$y = g(0) + g'(0)x = 1 + \frac{1}{2}x$$

Pour déterminer la position de la courbe par rapport à cette tangente, considérons le développement limité de $g(x)$:

$$g(x) = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

La différence entre $g(x)$ et l'équation de la tangente est :

$$g(x) - \left(1 + \frac{x}{2}\right) = \frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

Puisque $\frac{x^2}{6} + o(x^2)$ est positif pour x proche de 0, cela signifie que la courbe de g est au-dessus de la tangente au voisinage de 0.